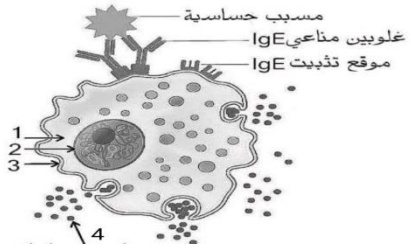
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة
أوبينياتر
ابتدائي متوسط ثانوي اقامة
رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

المستوى : الرابعة متوسط	**ماي 2023**
الاختبار التجريبي لمادة العلوم الطبيعية	**المدة : ساعة و نصف**

الوضعية الاولى : (6ن)

تعتبر الامراض الحساسية (الربو الاكزيما ....) من أكثر الامراض انتشارا في الوقت الحالي أصيب عمر بسعال حاد و ضيق في التنفس أثناء تجوله في أحد الحقول المزهرة

اليك الوثيقتين المقابلتين



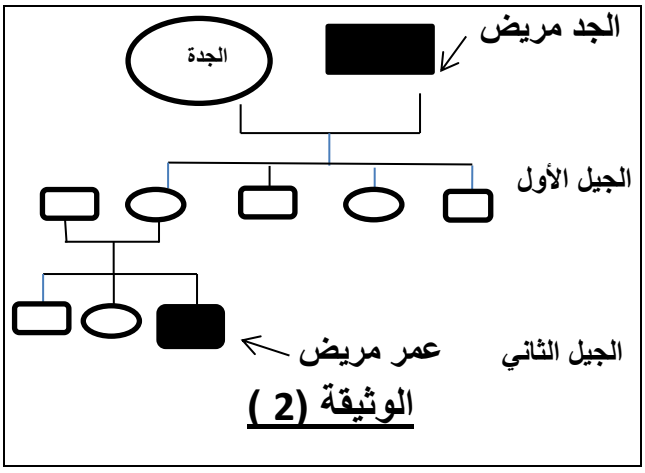
الوثيقة (1)

1- من خلال الوثيقة (1) :

- سم البيانات المشار اليها من 1 إلى 4 ثم أعطي عنوانا للوثيقة 1؟

- أذكر نمط الاستجابة المناعية في هذه الحالة ؟

- استخرج من الوثيقة الدلائل التي تشير الى حدوث استجابة ؟



الوثيقة (2)

2- من خلال الوثيقة (2) :

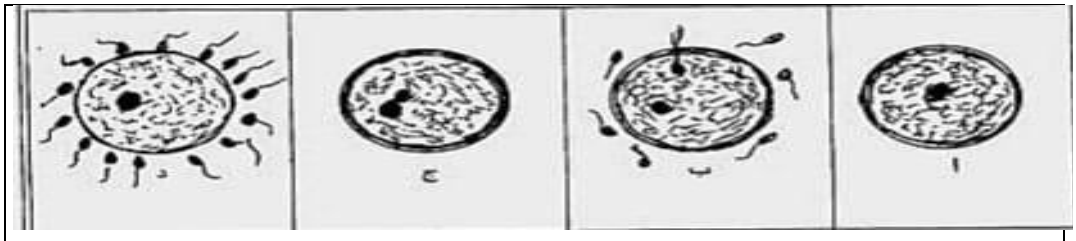
- هل هذا المرض وراثي ؟ مع التعليل .

3- ماهي طرق الوقاية و العلاج من هذا النوع من الامراض ؟

الوضعية الثانية : (6ن)

تمثل الوثيقة التالية مراحل أساسية لظاهرة جد مهمة :

1- ما اسم هذه الظاهرة ؟
2- ما هو الهدف منها ؟
3- أذكر مقر حدوثها .
4- رتب المراحل حسب تسلسلها الزمني (دون اعادة الرسم)
5- اذا علمت أن المشيج الذكري الذي دخل البويضة يحمل الصيغة الصبغية X+ 22
أ- حدد جنس الفرد الجديد ؟
ب- أكتب رياضيا الصيغة الصبغية ؟



الوضعية الادماجية : (8ن)

أصيب طفل رضيع بوعكة صحية نقل اثرها الى قسم الاستعجلات و ذلك بعد معاناته من الاعراض التالية :

الاسهال, الغثيان, الجفاف, فقدان الوزن , تعب مستمر .... للتعرف أكثر على المشكلة الصحية التي يعاني منها الرضيع , نقدم اليك السندات التالية :

مكونات الدم	رضيع عادي	رضيع مصاب
عدد الخلايا اللمفاوية البائية (LB)	mm3/4000-1000	mm3 /15200
عدد الخلايا اللمفاوية التائية (LT)	Mm3 /4000-1000	Mm3 /3500
الاجسام المضادة	غير موجودة	موجودة

سند (1) : نتائج تحليل الدم

التعليمات :

- انطلاقا من السياق . السندات و معارفك السابقة :

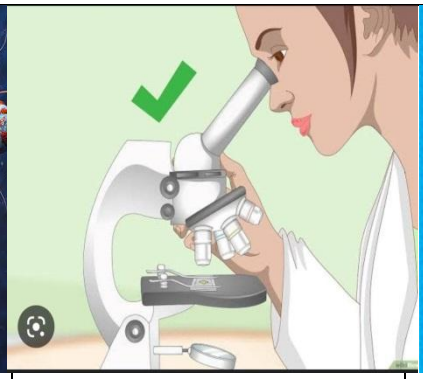
1- حدد المشكلة الصحية التي يعاني منها الرضيع محددا العامل المتسبب في ذلك.

2- فسر ما يلي: الاسهال , فقدان الوزن, التعب , زيادة نسبة الاجسام المضادة عند الطفل الرضيع .

3- اقترح ثلاث نصائح وقائية لتجنب الاصابة بهذا المرض مستقبلا .



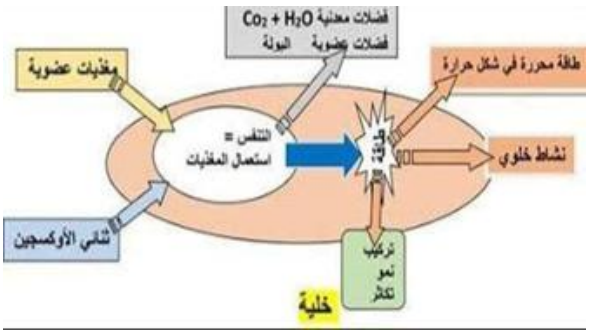
سند (2) : إنتقال العدوى



سند (3) : تشخيص لعينة من مستقيم عند الرضيع



سند (4) : بكتيريا الكوليرا (Vibrio cholerae)



سند (5) : إستعمال المغذيات الممتصة من طرف الخلايا

بالتوفيق أساتذة المادة

النجاح سلالم لا تستطيع أن ترتقيها و يديك في جيبك

الإجابة النموذجية

رقم الوضعية	عناصر الإجابة	العلامة
الوضعية الأولى	**1 -** البيانات المشار إليها هي : 1- السيتوبلازم 2- النواة 3- غشاء سيتوبلازمي 4- الهيستامين الوثيقة (1) : خلية صارية (ماستوسيت) - نمط الإستجابة المناعية في هذه الحالة هي : إستجابة مفرطة - الدلائل التي تشير إلى حدوث إستجابة هي : * مادة الهيستامين (مادة سامة و مهيجة) و تبين هذه الحالة التماس الثاني لمسبب الحساسية **2-** هذا المرض وراثي لأنه موجود في شجرة النسب (الجد مريض) و يكون هذا المرض دائما محمولا على صبغي X **3- أ -** طرق الوقاية تتمثل في : * الإبتعاد كليا على مسبب الحساسية * وضع كمامات أو قناع واقي لحمايته من هذا المسبب **3- ب –** طرق العلاج تتمثل في : * تناول أدوية مضادة للهيستامين * اللقاحات التي تحتوي على مسببات الحساسية بتراكيز مناسبة	**2 ن** **0.5 ن** **0.5 ن** **1 ن** **1 ن** **1 ن** **6 ن**
الوضعية الثانية	**1-** الظاهرة هي : مراحل الإلقاح عند الإنسان **2-** الهدف منها : الحصول على فرد جديد **3-** مقر حدوثها : الثلث العلوي للقناة الناقلة للبيوضات **4-** المراحل على حسب تسلسلها الزمني هي : د / ب / ج / أ **5- أ –** جنس الفرد الجديد هو : أنثى **5- ب –** كتابة الصيغة الصبغية رياضيا هي : 2ن = 44 + XX	**1ن** **0.5 ن** **1 ن** **2 ن** **0.5 ن** **1 ن** **6 ن**
الوضعية الإدماجية	1- من السياق العلمي و من السندات (3) و (4) و المعلومات المكتسبة : المشكلة الصحية التي يعاني منها الرضيع هي مرض الكوليرا و العامل المتسبب في ذلك هو دخول بكتيريا **(vibrio cholerae)** إلى عضويته (الأمعاء الدقيقة) 2- من السندات (1 و 2 و 3 و 4 و5) و من المعلومات القبلية : * الإسهال : تقوم بكتيريا الكوليرا بإفراز سمومها في الأمعاء الدقيقة مما يتسبب في طرح كميات كبيرة من الماء مما يؤدي إلى الإسهال و فقدان السوائل و الأملاح	**1 ن** **1 ن**

	* فقدان الوزن و التعب : نتيجة إلتهاب المعدة و الأمعاء و فقدان السوائل (الجفاف) و بالتالي نقص إمتصاص المغذيات التي تستعملها خلايا الجسم من أجل البناء و النمو و الصيانة و إنتاج الطاقة	**2 ن**
	* زيادة نسبة الأجسام المضادة : مباشرة بعد دخول البكتيريا إلى العضوية تتعرف عليها خلايا LB التي تتكاثر منتجة أجسام مضادة بنسبة كبيرة من أجل تعديل بكتيريا الكوليرا	**1 ن**
	3- من السياق و السند (2) و المكتسبات القبلية النصائح هي : * غسل الأغذية جيدا قبل تناولها * غسل اليدين بإستمرار * تحليل المياه للتأكد من خلوها من البكتيريا * طهي الطعام بشكل جيد للقضاء على البكتيريا في حالة وجودها	**4 *0.5**
الإتقان	**مقروئية الخط , إحترام تسلسل الأسئلة , تنظيم و نظافة الورقة**	**1 ن**
		8 ن